Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт

Кафедра прикладной математики
Гркикян Мисак Эдикович

Численное решение уравнения пьезопроводности с помощью физически информированных нейронных сетей

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
по направлению 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
направленность (профиль): «Прикладная математика и информатика»

Научный руководитель:
Зав. кафедрой ПМ,
доцент, к.ф.-м.н. Гореликов А.В.

_____
(подпись)

Допущено к защите:
_____ 2026 г.
Зав. кафедрой ПМ,
доцент, к.ф.-м.н. Гореликов А.В.

_____
(подпись)

Студент гр. № 601-31
Гркикян М.Э.

_____
(подпись)

Сургут 2026 г.

Содержание

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ **3**

ВВЕДЕНИЕ **4**

1 Краткий обзор литературы по теме ВКР **5**

2 Математическая постановка задачи **6**

2.1 Аналитическое решение задачи 8

3 Численные методы и программная реализация **13**

4 Результаты расчётов и их анализ **14**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **15**

ПРИЛОЖЕНИЕ **16**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ **17**

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ

Величина	**Обозначение**	**Единицы измерения**
Давление	p	Па
Начальное давление	p^0	Па
Время	t	с
Координата	x	м
Длина расчетного участка	L	м
Длина элементарного объема	Δx	м
Скорость фильтрации	v	м/с
Проницаемость породы	k	м^2
Динамическая вязкость жидкости	μ	Па·с
Плотность жидкости	ρ	кг/м^3
Начальная плотность жидкости	ρ^0	кг/м^3
Пористость породы	ϕ	безразмерная
Начальная пористость породы	ϕ^0	безразмерная
Убывание массы в единице объема	$\tilde{q}$	кг/(м^3·с)
Сжимаемость жидкости	c_f	Па$^{-1}$
Сжимаемость породы	c_R	Па$^{-1}$
Коэффициент пьезопроводности	κ	м^2/с

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Уравнение пьезопроводности описывает неустановившуюся фильтрацию упругой жидкости в пористой среде и лежит в основе многих задач разработки нефтегазовых месторождений, гидрогеологии и подземной гидромеханики.

В последние годы активно развивается альтернативный подход — физически информированные нейронные сети (Physics-Informed Neural Networks, PINN).

Цель работы. Реализовать и исследовать физически информированную нейронную сеть для численного решения уравнения пьезопроводности в одномерной постановке.

Задачи работы:

1. Изучить математическую постановку уравнения пьезопроводности, типовые начальные и граничные условия.
2. Провести обзор существующих примеров применения PINN к уравнениям параболического типа.
3. Реализовать полносвязную нейронную сеть и настроить автоматическое дифференцирование для вычисления производных, входящих в уравнение.
4. Сформировать функцию потерь с учетом невязки уравнения, начального и граничных условий.
5. Обучить сеть и провести серию вычислительных экспериментов.
6. Сравнить полученные решения с аналитическими и конечно-разностными результатами.

Объект исследования. Процесс неустановившейся одномерной фильтрации упругой жидкости в пористой среде.

Предмет исследования. Решение уравнения пьезопроводности при помощи физически информированных нейронных сетей (PINN).

Методы исследования.

Практическая значимость. Разработанный код и методика применения PINN могут быть использованы в качестве безсеточного инструмента для решения простых задач фильтрации.

Структура работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы.

1 Краткий обзор литературы по теме ВКР

Фильтрация упругой жидкости в пористой среде и связанное с ней распространение возмущения пластового давления представляют собой классическую задачу подземной гидромеханики, подробно изложенную в работах [1, 2]: в них описаны физическая картина движения жидкости от области высокого давления к области низкого, вывод уравнения пьезопроводности из закона Дарси и уравнения сохранения массы, а также типовые начальные и граничные условия.

2 Математическая постановка задачи

Рассматривается одномерная неустановившаяся фильтрация упругой жидкости в пористой среде.

В основе математической модели лежат закон Дарси и уравнение сохранения массы.

Закон Дарси в одномерном случае имеет вид:

$$v = -\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}, \tag{1}$$

где v — скорость фильтрации, k — проницаемость породы, μ — вязкость жидкости, p — давление.

Для вывода уравнения сохранения массы рассмотрим элементарный объем пористой среды (рис. 1).

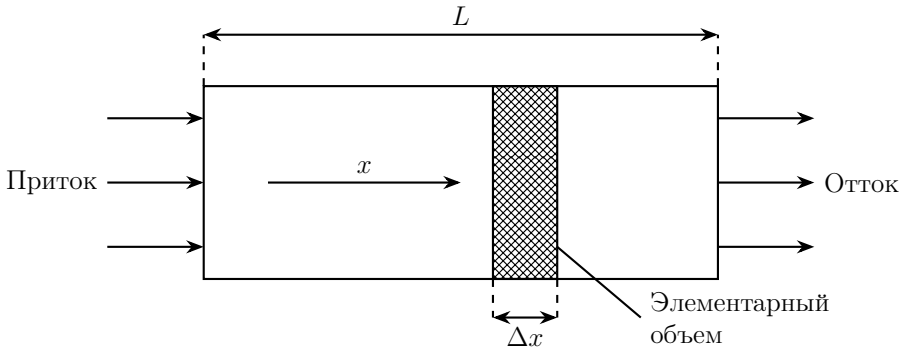


Рис. 1: Схема линейной фильтрации в цилиндрическом образце длины Δx

Уравнение сохранения массы:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial x} = -\tilde{q}, \tag{2}$$

где $\tilde{q}$ — убывание массы в единице объема в единицу времени (положительно при отборе и отрицательно при нагнетании).

Подставим закон Дарси в уравнение сохранения массы:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right) - \tilde{q}. \tag{3}$$

Для вывода уравнения пьезопроводности используем линеаризованное уравнение состояния упругой жидкости и соотношение, описывающее изменение пористости в зависимости от давления:

$$\rho = \rho^0[1 + c_f(p - p^0)], \quad \phi = \phi^0[1 + c_R(p - p^0)], \tag{4}$$

где c_f и c_R — сжимаемости жидкости и породы, ρ^0 и ϕ^0 — значения при начальном давлении p^0.

Тогда производные по времени равны:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \rho^0 c_f \frac{\partial p}{\partial t}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial t} = \phi^0 c_R \frac{\partial p}{\partial t}. \tag{5}$$

Раскроем производную в левой части уравнения:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \phi \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \frac{\partial \phi}{\partial t}. \tag{6}$$

Подставим уравнения состояния в раскрытую производную:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \phi^0[1 + c_R(p - p^0)] \cdot \rho^0 c_f \frac{\partial p}{\partial t} + \rho^0[1 + c_f(p - p^0)] \cdot \phi^0 c_R \frac{\partial p}{\partial t}. \tag{7}$$

Вынесем общий множитель $\rho^0\phi^0\frac{\partial p}{\partial t}$ и раскроем скобки:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \rho^0\phi^0[c_f + c_f c_R(p - p^0) + c_R + c_f c_R(p - p^0)]\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{8}$$

Приведем подобные слагаемые:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} = \rho^0\phi^0[c_f + c_R + 2c_f c_R(p - p^0)]\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{9}$$

Так как c_f и c_R имеют порядок 10^{-5} – 10^{-6}, их произведение $c_f \cdot c_R$ имеет порядок 10^{-10} – 10^{-12}. Пренебрегая членом $2c_f c_R(p - p^0)$, приходим к выражению:

$$\frac{\partial(\rho\phi)}{\partial t} \approx \rho^0\phi^0(c_f + c_R)\frac{\partial p}{\partial t}. \tag{10}$$

Теперь упростим правую часть. Так как сжимаемость мала, плотность в множителе перед производной по координате можно приближенно заменить на ρ^0. Проницаемость k и вязкость μ считаем постоянными:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\frac{k}{\mu}\frac{\partial p}{\partial x}\right) \approx \rho^0\frac{k}{\mu}\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{11}$$

Приравняем упрощенные левую и правую части:

$$\rho^0\phi^0(c_f + c_R)\frac{\partial p}{\partial t} = \rho^0\frac{k}{\mu}\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \tilde{q}. \tag{12}$$

Разделим обе части на $\rho^0\phi^0(c_f + c_R)$ и введем обозначение для коэффициента пьезопроводности:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \kappa\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} - \frac{\tilde{q}}{\rho^0\phi^0(c_f + c_R)}, \tag{13}$$

где

$$\kappa = \frac{k}{\mu\phi^0(c_f + c_R)}. \tag{14}$$

Будем рассматривать случай, где $\tilde{q} = 0$. Получаем классический вид уравнения пьезопроводности:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}. \tag{15}$$

Для получения единственного решения уравнения пьезопроводности необходимо задать начальное и граничные условия.

Начальное условие задает давление в начальный момент времени $t = 0$. Будем считать, что в начальный момент времени давление в пласте нулевое:

$$p(x, 0) = 0. \tag{16}$$

Граничные условия задают поведение давления на концах рассматриваемого участка, например $x = 0$ и $x = 1$. В теории дифференциальных уравнений выделяют три основных типа граничных условий: условие Дирихле (задается само значение искомой функции), условие Неймана (задается производная искомой функции) и условие Робена (задается линейная комбинация самого значения функции и ее производной).

В данной работе в качестве граничных используем условия первого рода (Дирихле), задающие фиксированные значения давления на границах:

$$p(0, t) = 1, \quad p(1, t) = 0. \tag{17}$$

Таким образом, итоговая математическая постановка одномерной задачи пьезопроводности принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial p}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} & 0 < x < 1, \quad t > 0, \\ p(x, 0) = 0 & 0 \le x \le 1, \\ p(0, t) = 1, \quad p(1, t) = 0 & t > 0. \end{cases} \tag{18}$$

2.1 Аналитическое решение задачи

Для проверки численных результатов удобно располагать аналитическим решением рассматриваемой задачи.

В одномерном случае уравнение пьезопроводности имеет вид

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 p}{\partial x^2}, \tag{19}$$

или, в компактной записи,

$$p_t = \kappa p_{xx}. \tag{20}$$

Ищем решение уравнения пьезопроводности методом Фурье в виде

$$p(x, t) = X(x)T(t). \tag{21}$$

Подставляя предполагаемое решение в исходное уравнение, получаем

$$X(x)T'(t) = \kappa X''(x)T(t). \tag{22}$$

Разделив обе части на $X(x)T(t)$, приходим к равенству

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \kappa\frac{X''(x)}{X(x)} = const. \tag{23}$$

Предположим, что константа разделения равна нулю:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \kappa\frac{X''(x)}{X(x)} = 0. \tag{24}$$

Получим два уравнения:

1. $\dfrac{T'(t)}{T(t)} = 0;$
2. $\kappa\dfrac{X''(x)}{X(x)} = 0.$

Из первого уравнения следует $T'(t) = 0$, то есть $T(t) = C_1$ — константа; из второго уравнения следует $X''(x) = 0$, то есть $X(x) = C_2x + C_3$ — линейная функция по x.

Следовательно, в случае нулевой константы разделения решение записывается в виде

$$p(x,t) = X(x)T(t) = C_1(C_2x + C_3) = ax + b, \tag{25}$$

где $a = C_1C_2$, $b = C_1C_3$.

Полученное решение не зависит от времени, то есть является стационарным.

Для рассматриваемой постановки стационарное решение, следующее из (18), имеет вид $p_{\text{ст}}(x) = 1 - x$.

Предположим, что константа разделения положительная:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \kappa\frac{X''(x)}{X(x)} = \lambda^2. \tag{26}$$

Получим два уравнения:

1. $\dfrac{T'(t)}{T(t)} = \lambda^2;$
2. $\kappa\dfrac{X''(x)}{X(x)} = \lambda^2.$

Рассмотрим первое уравнение (уравнение с разделяющимися переменными):

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \lambda^2. \tag{27}$$

$$T'(t) = \frac{dT}{dt}, \qquad \frac{dT}{T} = \lambda^2\, dt.$$

Интегрируя обе части, получаем $\int \frac{dT}{T} = \int \lambda^2\, dt.$

$$\ln|T| = \lambda^2 t + C,$$

где C — некоторая константа, откуда

$$T(t) = T_0 e^{\lambda^2 t},$$

где T_0 — также константа.

Рассмотрим второе уравнение:

$$\kappa \frac{X''(x)}{X(x)} = \lambda^2. \tag{28}$$

Запишем второе уравнение в виде

$$X''(x) - \frac{\lambda^2}{\kappa} X(x) = 0. \tag{29}$$

Это дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами.

Составим характеристическое уравнение: $r^2 - \frac{\lambda^2}{\kappa} = 0.$

$r^2 = \dfrac{\lambda^2}{\kappa}.$

$r = \pm\dfrac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}.$

При $\lambda > 0$ и $\kappa > 0$ это два различных вещественных корня.

Общее решение запишем в виде

$$X(x) = C_4 e^{\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x} + C_5 e^{-\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x}, \tag{30}$$

где C_4, C_5 — константы.

Следовательно, в случае положительной константы разделения решение записывается в виде

$$p(x,t) = X(x)T(t) = \left(C_4 e^{\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x} + C_5 e^{-\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x}\right) T_0 e^{\lambda^2 t}. \tag{31}$$

В решении присутствует множитель $e^{\lambda^2 t}$, неограниченно растущий со временем, поэтому давление на границе $x = 0$ не может оставаться постоянным и равным 1, а на границе $x = 1$ — равным 0, что противоречит граничным условиям задачи.

Предположим, что константа разделения отрицательная:

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = \kappa \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda^2. \tag{32}$$

Получим два уравнения:

1. $\dfrac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda^2$;
2. $\kappa \dfrac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda^2$.

Рассмотрим первое уравнение (уравнение с разделяющимися переменными):

$$\frac{T'(t)}{T(t)} = -\lambda^2. \tag{33}$$

$$T'(t) = \frac{dT}{dt}, \qquad \frac{dT}{T} = -\lambda^2\, dt.$$

Интегрируя обе части, получаем $\displaystyle\int \frac{dT}{T} = \int (-\lambda^2)\, dt.$

$$\ln |T| = -\lambda^2 t + C,$$

где C — некоторая константа, откуда

$$T(t) = T_0 e^{-\lambda^2 t},$$

где T_0 — также константа.

Рассмотрим второе уравнение:

$$\kappa \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda^2. \tag{34}$$

Запишем второе уравнение в виде

$$X''(x) + \frac{\lambda^2}{\kappa} X(x) = 0. \tag{35}$$

Это дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами.

Составим характеристическое уравнение: $r^2 + \frac{\lambda^2}{\kappa} = 0$.

$r^2 = -\dfrac{\lambda^2}{\kappa}$.

$r = \pm i \dfrac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}$.

Общее решение запишем в виде

$$X(x) = C_6 \cos\left(\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x\right) + C_7 \sin\left(\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x\right), \tag{36}$$

где C_6, C_7 — константы.

Следовательно, в случае отрицательной константы разделения решение записывается в виде

$$p(x,t) = X(x)T(t) = \left(A\cos\left(\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x\right) + B\sin\left(\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x\right)\right)e^{-\lambda^2 t}, \tag{37}$$

где $A = C_6T_0$, $B = C_7T_0$.

В отличие от случая положительной константы разделения, здесь множитель $e^{-\lambda^2 t}$ убывает со временем, поэтому такое решение не противоречит граничным условиям.

Таким образом, общее решение рассматриваемой задачи складывается из стационарного решения и решения, зависящего от времени:

$$p(x,t) = p_{\text{ст}}(x) + X(x)T(t) = 1 - x + \left(A\cos\left(\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x\right) + B\sin\left(\frac{\lambda}{\sqrt{\kappa}}x\right)\right)e^{-\lambda^2 t}. \tag{38}$$

Постоянные A, B и λ определяются из граничных и начального условий задачи.

3 Численные методы и программная реализация

Для приближённого решения уравнения пьезопроводности оно заменяется разностным аналогом. Отрезок $[0, L]$ разбивается на N_x точек с постоянным шагом Δx, а время — на интервалы длиной Δt. Значения давления в узлах сетки вычисляются по явной формуле:

$$p_i^{n+1} = p_i^n + \sigma(p_{i+1}^n - 2p_i^n + p_{i-1}^n), \tag{39}$$

где верхний индекс n соответствует моменту времени t_n, а нижний индекс i — координате x_i.

Безразмерный параметр $\sigma = \kappa\Delta t/(\Delta x)^2$ называется числом Фурье. Для явной схемы решение остаётся физически корректным и не приводит к численным колебаниям только при выполнении условия:

$$\sigma = \frac{\kappa\Delta t}{(\Delta x)^2} \leq 0.5. \tag{40}$$

Это условие ограничивает максимально допустимый шаг по времени. Если выбрать $\sigma > 0.5$, расчёт становится неустойчивым: в численном решении возникают нефизичные осцилляции, которые быстро растут. Поэтому на практике шаг по времени всегда выбирают с запасом, например $\sigma = 0.4$.

Начальное условие задает давление в начальный момент времени $t = 0$. В начальный момент давление во всех внутренних точках пласта равно нулю, а на границах заданы постоянные значения:

$$p(0,t) = 1, \quad p(L,t) = 0, \quad t \geq 0; \qquad p(x,0) = 0, \quad 0 < x < L. \tag{41}$$

Вычисления выполнены в среде GNU Octave. Программа задаёт параметры задачи, формирует сетку, назначает начальные и граничные условия, а затем в цикле по времени на каждом шаге пересчитывает давление во внутренних узлах по указанной выше разностной формуле.

4 Результаты расчётов и их анализ

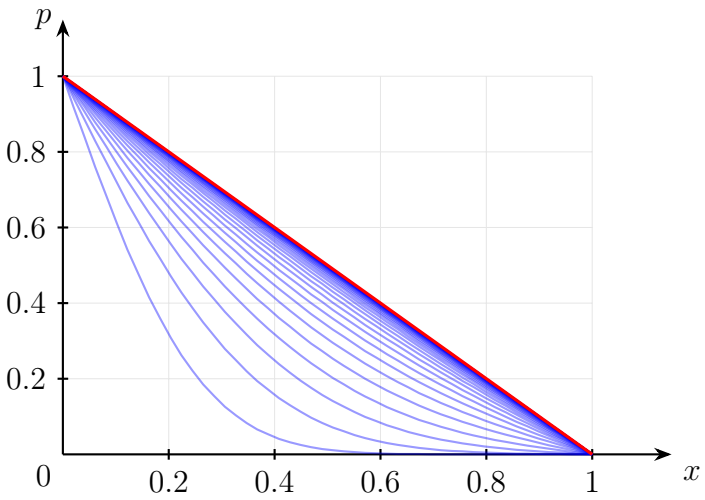


Рис. 2: Изменение давления вдоль пласта с течением времени

Для проверки корректности работы конечно-разностной модели было проведено исследование влияния шага сетки на точность получаемого решения. Сравнивались результаты расчетов, полученные на сетках с различным числом узлов N и $2N$.

В качестве критерия оценки использовалась максимальная относительная разница между решениями на двух сетках, вычисляемая по формуле:

$$\delta p = \max_x \frac{|p_{2N}(x,t) - p_N(x,t)|}{\max(p_{2N}(x,t), p_N(x,t))} \cdot 100\%, \tag{42}$$

где $p_N(x,t)$ и $p_{2N}(x,t)$ — значения давления, полученные на грубой и мелкой сетках соответственно. Критерием достаточной точности считалось выполнение неравенства $\delta p < 1\%$.

Расчеты проводились для момента времени $t = 0.05$.

Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1:

Сравниваемые сетки	δp, %
50 и 100 узлов	0.682
100 и 200 узлов	0.168

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. — Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. — 140 с.

[2] Азиз Х., Сеттари Э. Математическое моделирование пластовых систем. — Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. — 416 с.

[3] Афанаскин И. В., Кац Р. М., Королев А. В. Моделирование разработки нефтяных месторождений: курс лекций. — Сургут–Москва: СурГУ, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 2015. — 87 с.

[4] Афанаскин И. В., Юдин В. А., Вольпин С. Г. Подземная гидромеханика: курс лекций. — Сургут–Москва: СурГУ, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 2015. — 100 с.

[5] Квеско Б. Б. Подземная гидромеханика: учебное пособие. — Томск: Изд-во ТПУ, 2010. — 181 с.

[6] Khalili Y., Ahmadi M. Reservoir Modeling & Simulation: Advancements, Challenges, and Future Perspectives // Journal of Chemical and Petroleum Engineering. — 2023. — Vol. 57, No. 2. — P. 343–364.

[7] Bombini A. Lecture notes on Physics Informed Neural Networks, Neural Operators, and their applications. — Free University of Bozen-Bolzano, 2026.

[8] Baty H. A hands-on introduction to Physics-Informed Neural Networks for solving partial differential equations with benchmark tests taken from astrophysics and plasma physics. — 2024. — hal-04491808.

[9] Navarro L. M., Martin-Moreno L., Rodrigo S. G. Solving differential equations with Deep Learning: a beginner's guide // arXiv:2307.11237. — 2023.